筆答専門試験科目（午前）　2026 大修

土木・環境工学系（基礎科目）

時間　10:00～11:30

注 意 事 項

1. 問題は全部で 4 題ある. すべての問題に解答せよ.
2. 解答は問題 1 題ごとに別々の解答用紙に記入せよ.
3. 各解答用紙の受験番号欄に受験番号, 試験科目名欄に解答した問題の問題番号を記入せよ.
4. 問題冊子・下書き用紙は解答用紙とともに試験終了後回収する.
5. 各問題の配点はそれぞれ 25 点, 合計 100 点満点とする.

筆答専門試験科目(午前)　2026 大修

土木・環境工学系(基礎科目)

時間　10:00～11:30

1. 次の常微分方程式の一般解を求めよ.

(1)

$$\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2} + 2\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} + 3y = 0$$

(2)

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} + 2xy - x = 0$$

(3)

$$xy\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} + x^2 + 2y^2 = 0 \quad (x \neq 0, y \neq 0)$$

2. 時刻nのある状態を行ベクトル$x_n = (x_{n1}, x_{n2}, x_{n3})$で表すものとする. ただし, nは自然数であり, $\sum_{i=1}^{3} x_{ni} = 1$ かつ$x_{ni} \geq 0$である.

時刻$n+1$の状態x_{n+1}は, 行列$P = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1/4 & 1/2 & 1/4 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ により次の通り決まるものとする.

$$x_{n+1} = x_n \cdot P$$

上記について次の(1)から(3)の問いに答えよ. 導出過程も示すこと.

(1) Pの固有値を全て求めよ.

(2) Pのn乗であるP^nを求めよ.

(3) $\lim_{n\to\infty} x_n$を求めよ.

3. 内半径a, 外半径bの円環の定常状態における温度分布を求めることを考える. 温度uは次の 2 次元ラプラス方程式(1)を満足するものとする.

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}=0 \qquad \text{式(1)}$$

ここで, (x,y)は円環中心を原点とする 2 次元直交座標系における位置である. 以下の問いに答えよ.

(1) $x=r\cos\theta$, $y=r\sin\theta$なる極座標系(r,θ)を考える. このとき, 式(1)は式(2)に変形できることを示せ.

$$\frac{\partial^2 u}{\partial r^2}+\frac{1}{r}\frac{\partial u}{\partial r}+\frac{1}{r^2}\frac{\partial^2 u}{\partial \theta^2}=0 \qquad \text{式(2)}$$

(2) $u(r,\theta)=R(r)\Theta(\theta)$と表されるとして, 変数分離法によって, 式(2)の一般解を求めよ.

(3) 式(3)の境界条件を満足する解$u(r,\theta)$を求めよ.

$$a=1, \qquad b=2, \qquad u(a,\theta)=\cos\theta, \qquad u(b,\theta)=3\cos\theta \qquad \text{式(3)}$$

4. 単位時間内に平均 λ 回起きるある確率事象について，時間 t の間に n 回起きる確率 $P(n)$ が以下のポアソン分布に従うものとする．

$$P(n) = \frac{e^{-\lambda t}(\lambda t)^n}{n!}$$

このとき，以下の問いに答えよ．

(1) n の期待値と分散が共に λt となることを示せ．ただし，e^x のマクローリン展開

$$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$$

および $n^2 = n(n-1) + n$ となることを用いてよい．

(2) この事象が時刻 0 に起きてから次に起きた時刻を T とする．

(a) 時刻 0 から T まで事象が 1 回も起きない確率を λ と T で表せ．

(b) T の累積分布関数 $f(T)$ を λ と T で表せ．

(c) T の確率密度関数 $g(T)$ を λ と T で表せ．

(3) A市の近傍において，過去 100 年間にマグニチュード 7.0 以上の地震が起きた回数は 4 回であった．同市の近傍において発生するマグニチュード 7.0 以上の地震がポアソン分布に従う事象であると仮定し，今後 50 年間にマグニチュード 7.0 以上の地震が 1 回も起きない確率を求めよ．

筆答専門試験科目(午後)　2026 大修

土木・環境工学系(専門科目)

時間　13:30～15:30

注 意 事 項

1. 問題は構造力学, 水理学, 土質力学, コンクリート工学, 土木計画学の全部で 5 題ある. この中から 3 題を選択して解答せよ.
2. 解答は問題 1 題ごとに別々の解答用紙に記入せよ. なお, 一部の問題には解答に関するさらなる注意事項が書かれているので, それに従って解答すること.
3. 各解答用紙の受験番号欄に受験番号, 試験科目名欄に解答した問題の分野名(「構造力学」, 「土質力学」など)と必要に応じて小問の問題番号を記入せよ.
4. 貸与した電卓を使用してもよい.
5. 問題冊子・下書き用紙は解答用紙とともに試験終了後回収する.
6. 各問題の配点はそれぞれ 100 点, 合計 300 点満点とする.

筆答専門試験科目（午後）　2026 大修

土木・環境工学系（専門科目）

時間　13:30～15:30

構造力学

1. 図 1 に示す応力(σ)－ひずみ(ε)関係を有する材料を用いた，図 2 に示すような片持ちばり AB を考える．ここで，降伏応力 σ_Y を 240MPa，ヤング率 E を 200GPa とする．図 2 のように，片持ちばりには，自由端に鉛直下向きの集中荷重 P が作用している．はりの自重は無視できるものとする．また，断面の平面保持および直角保持の仮定が成り立つものとする．以下の問いに答えなさい．
   (1)　はりに生じる部材軸方向応力が最初に降伏応力に達する荷重 P_Y を求めなさい．
   (2)　この片持ちばりが耐えられる限界の荷重 P_{max} を求めなさい．
   (3)　荷重 P=30kN のとき，位置 C の断面に生じる部材軸方向応力分布の概形を示しなさい．

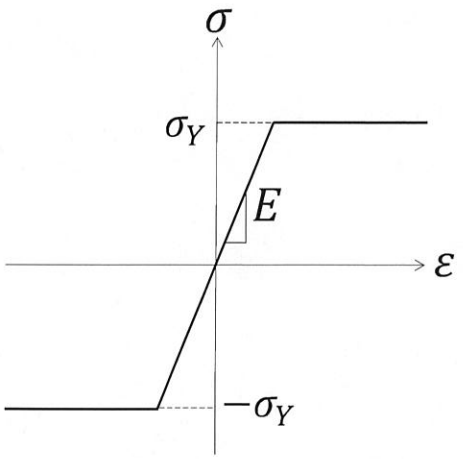


図 1　応力―ひずみ関係

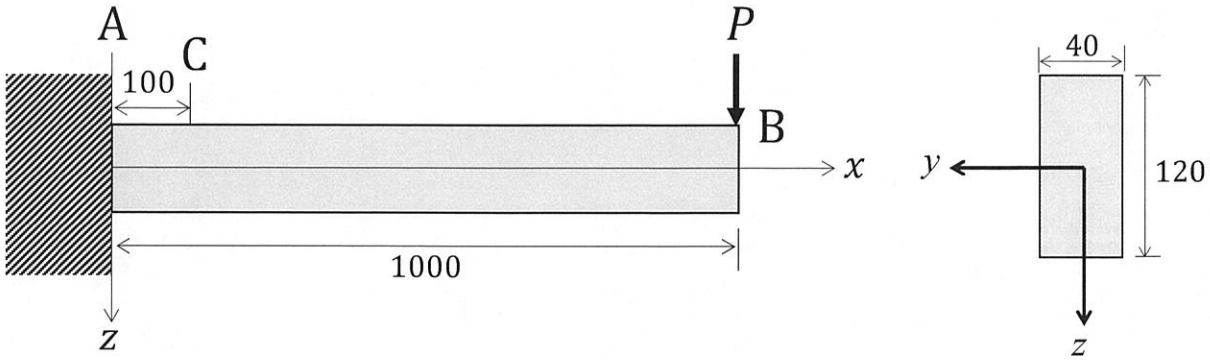


図 2　片持ちばりの形状と断面（図中の数値の単位：mm）

（次ページに続く）

構造力学 （続き）

2. 図 3 に示すトラス構造物を考える. 軸剛性について, 部材 AB はαEA_0(ただし, $\alpha>0$), それ以外の部材は EA_0 であり, 部材 BC の部材長は l である. 点 A に鉛直下向きの集中荷重 P が作用しているとき, 以下の問いに答えなさい.
   (1) 反力の向きと大きさを明示して, 支点反力を求めなさい.
   (2) 軸力の正負の定義を明示して, 各部材における軸力を求めなさい.
   (3) 点 A の鉛直下向きの変位δ_{AV}を求めなさい.
   (4) 点 A の水平右向きの変位δ_{AH}を求めなさい.

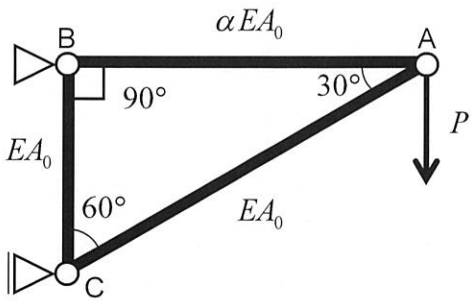


図 3 トラス構造

筆答専門試験科目（午後）　2026 大修

土木・環境工学系（専門科目）　時間 13:30～15:30

水理学

問題 1. と問題 2. は別の解答用紙に記入すること.

1. ピトー管は流体の流速を計測する際に用いられる. 下図のように, 一様流（流速 v）をもつ定常流れ場にピトー管が流線に対して平行に置かれているとき, ベルヌーイの定理を適用することで, 計測されるピトー管の読み（すなわち, 総圧と静圧の水頭差 Δh）から流速を算出することを考える. なお, ピトー管は十分に細いものとする. 以下の問いに答えよ.

(1) 「定常流」, 「流線」, 「一様流」について, それぞれ３０字程度で簡潔に説明せよ.

(2) 一般的に, 異なる流線間ではベルヌーイの定理が成立しない. その理由を３０字程度で簡潔に述べよ.

(3) 図の必要部分を解答欄に写し, ピトー管での計測において, ベルヌーイの定理を適用する 2 点を流線とともに示せ. その上で, 総圧管と静圧管の読みの差から流速 v を算出するために必要な仮定を述べよ.

(4) ベルヌーイの定理を適用し, 流速 v を水頭差 Δh で表せ. なお, ベルヌーイの定理を適用する 2 点での流速や高さ, 圧力, 水の密度, 重力加速度等は必要に応じて定義して用いること.

(5) よどみ点とは何か？３０字以内で簡潔に述べよ.

(6) 曲率を持つ流れについて, ピトー管だけでは精度よく流速を計測できない可能性があるが, その理由を３０字程度で簡潔に述べよ.

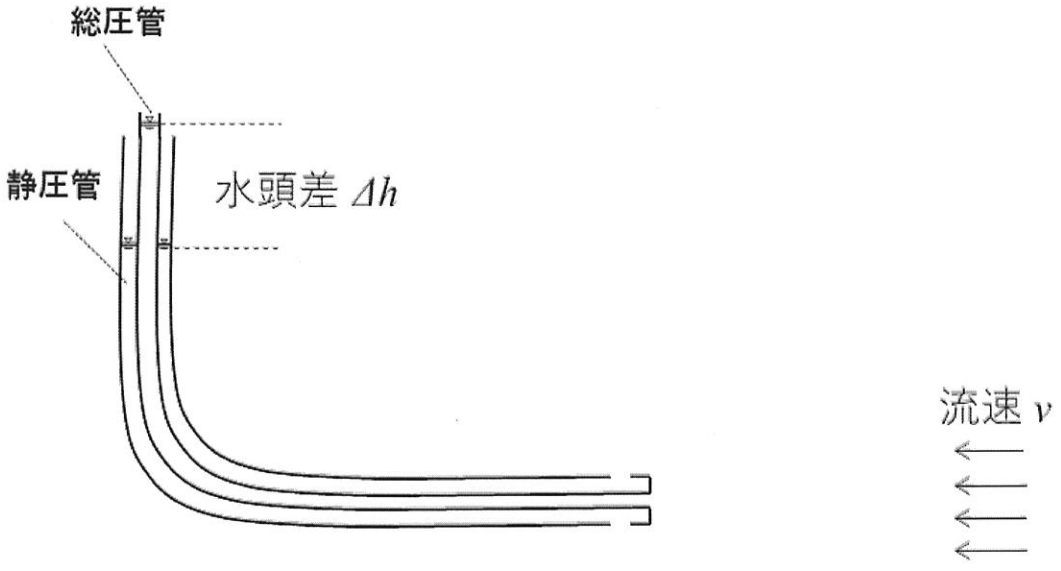


図 1 ピトー管と周囲の流れ

水理学（続き）

2. 一次元開水路流れに関する以下の問いに解答せよ．以下において，流速は鉛直断面平均流速のことである．重力加速度はgとする．問題文中に記載されている以外に必要な変数等がある場合は，追加して構わない．

(1) 図 2 のような平坦水平水路上の段波を考える．主たる流れの向きは左から右であるが，段波は一定速度で右から左へと進んでおり，段波の速度の絶対値は c である．図においては左から右を正としているため，cにマイナスを付けて表現している．図中のvとhは，流速と水深を表す．

(a) 段波と一緒に移動する座標系を考える．段波面は，その移動する座標系においては相対的に停止していると考えて差し支えない．このとき，流速v_1についても，その移動する座標系における相対的な流速へと変換したい．この相対的な流速を求めよ．

(b) 比エネルギー保存の式が成り立たないとしたとき，cを求めるための方程式を 2 つ立式せよ．

(c) 上の 2 つの式を連立させて解くことによって，cを求めよ．ただしv_2は消去すること．

(d) 段波の波高がきわめて小さいときは，どのような解が得られるか．

(e) 段波の速度がゼロのときは，どのような解が得られるか．

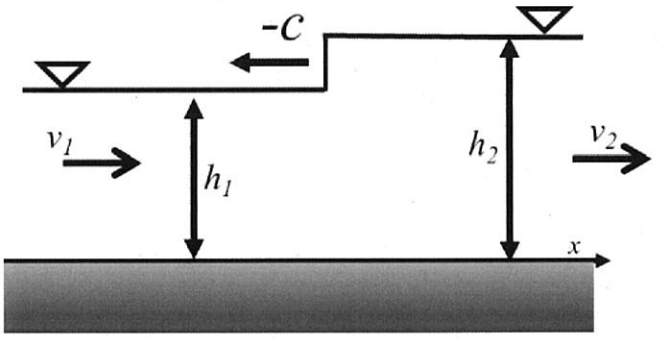


図 2　段波

(2) 支配断面について 100 字程度で説明せよ．

筆答専門試験科目(午後)　　2026 大修

土木・環境工学系(専門科目)

時間　13:30～15:30

土質力学

「問題 1.」と「問題 2. ～3.」は別の解答用紙に解答せよ.

1. 図 1 に示す地盤の造成工事を行う. 文中および図面上にある記号を使って, ①～⑫を埋めよ. なお, 解答用紙には, 導出過程を書いてもよい.

(1) この地盤上に構造物を施工するのに先立ち, 粘土層の圧密沈下量を予測する. 地下水位は, 地表からH_1 [m]の深さの砂層内にある. 間隙水圧は静水圧分布とする. 地下水位より上の砂層の単位体積重量をγ_1 [kN/m^3], 水の単位体積重量をγ_w [kN/m^3], 間隙比をe_1, 土粒子の比重をG_sとすると, 飽和度は［ ① ］[%]である. 地下水位よりも深い砂層と粘土層のそれぞれの層厚は, H_2 [m], H_3 [m]である. また, それぞれの飽和単位体積重量は, γ_2 [kN/m^3], γ_3 [kN/m^3]である. 粘土層の下には砂層が続いている. このとき, 粘土層の中心深さでの全応力は［ ② ］[kN/m^2], 間隙水圧は［ ③ ］[kN/m^2], 有効応力は［ ④ ］[kN/m^2]である. 粘土層の間隙比はe_3で, 過圧密状態であった. 構造物の施工によって, 地表面に均等にp [kN/m^2]の応力が作用したところ, 粘土層が圧縮した. 施工直後の粘土層の中心深さでの有効応力σ_i'は［ ⑤ ］[kN/m^2]である. 十分に時間が経過したときの粘土層の中心深さでの有効応力は粘土層の圧密降伏応力p_c [kN/m^2]よりも大きかった. 粘土層内の応力が中心深さの値で代表できるとき, 圧縮指数をC_c, 膨潤指数をC_sとすると, 粘土層の最終圧密沈下量は, σ_i' [kN/m^2]を用いて［ ⑥ ］[m]と予測される. また, 粘土層の圧密係数がc_v [m^2/day]であるとき, 圧密度が 90%に達するのに必要な日数t_{90}は, ［ ⑦ ］[day]である. なお, t_{90}に対応する時間係数は 0.848 とする.

(2) 上記の圧密が完了した後, 図 2 に示すように, 砂層に長さD [m]の矢板を打設し, 前面を深さE [m]まで掘削した. ここでは, 矢板の下端部は粘土層には到達していないものとし, 矢板の厚さは考慮しない. 掘削した地盤の地下水面は地表面と一致している. ピエゾメーターで矢板下端部の水頭を測定したところ, 掘削面よりh [m]高かった. このとき, 矢板前面の A 点と B 点の水頭差は［ ⑧ ］[m]である. 地下水面より下の砂層の透水係数はk [m/s]とすると, B 点から A 点への平均的な流速は［ ⑨ ］[m]である. 矢板下端部の B 点の応力については, 全応力は［ ⑩ ］[kN/m^2], 有効応力は［ ⑪ ］[kN/m^2]である. 矢板前面でパイピングを起こさないよう安全に掘削するためには, 矢板の長さDは［ ⑫ ］[m]以上必要である.

土質力学 （続き）

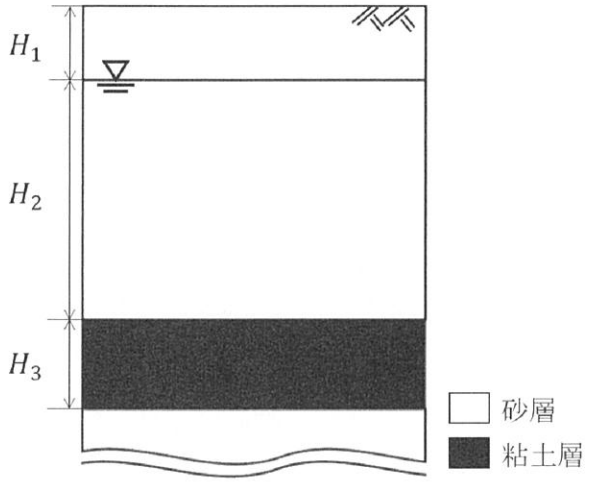


図 1 対象とする地盤の層構造

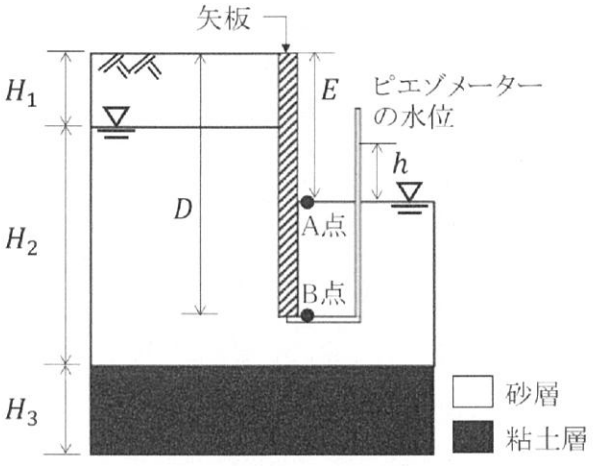


図 2 砂層への矢板の打設と掘削

土質力学 （続き）

2. ある飽和した粘土を 100 kN/m^2 の圧力で等方圧密して正規圧密状態とした. その後, 側圧一定のもと, 排水条件と非排水条件で三軸圧縮試験を実施したところ, 破壊時に表1のような結果を得た（値はすべて圧縮を正としている）. このとき, 以下の問いに答えよ. なお, 軸差応力は軸方向直応力 σ_aと側圧 σ_rの差 $(\sigma_a - \sigma_r)$ であり, 過剰間隙水圧は圧密後・圧縮試験前を 0 kN/m^2 とする.

(1) 試験 1 は, 排水条件下での試験か, 非排水条件下での試験か, 理由とともに答えよ.

(2) この粘土の（モール・）クーロンの破壊規準の有効応力強度定数（粘着力 c', せん断抵抗角 ϕ'）を求めよ.

(3) 地盤構造物の安定計算では一般に, 載荷・除荷の速度や土の透水性等を考慮して, 排水条件, 若しくは, 非排水条件を仮定し, 適切な排水条件下のせん断試験から推定された強度を用いる. 排水条件と非排水条件が仮定できる具体例をそれぞれ挙げ, 各条件の安定計算で想定する状況と, 応力の取り扱い（有効応力で計算するか, 全応力で計算するか）を説明せよ.

表 1 三軸圧縮試験における粘土の破壊時の各計測値

試験	軸差応力 (kN/m^2)	過剰間隙水圧 (kN/m^2)	体積ひずみ (%)
1	44.4	71.6	0.00
2	156	0.00	13.5

3. 壁高5 mの擁壁に作用する水平土圧に関する以下の問いに答えよ. なお, 擁壁背面土を構成する砂質土は, （モール・）クーロンの破壊規準に従い, 粘着力 $c' = 0$ kN/m^2, せん断抵抗角 $\phi' = 35°$ であり, 背面土上面には 10 kN/m^2 の上載圧が作用している. また, 背面土の乾燥単位体積重量は 15 kN/m^3, 飽和単位体積重量は 20 kN/m^3, 水の単位体積重量は 10 kN/m^3 とし, 地下水位以浅の土は完全に乾燥しており, 擁壁と背面土との間の摩擦は全くないものとする.

(1) 図 3 に示す擁壁が図の左側に少し動くことで背面土は主働状態となった. このとき背面土から擁壁に作用する水平土圧の深さ方向分布を全応力で示せ.

(2) 排水不良により, 図 4 に示すように地下水位が背面土上面から 2 m の深さまで上昇した. 背面土が主働状態であるとき, 背面土から擁壁に作用する水平土圧の深さ方向分布を全応力で示せ. なお, 支持基盤・擁壁での漏水はなく, 背面土内の浸透流はないものとしてよい.

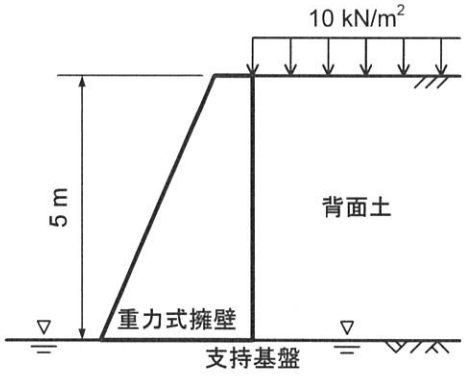


図 3 地下水位が背面土下面にある場合

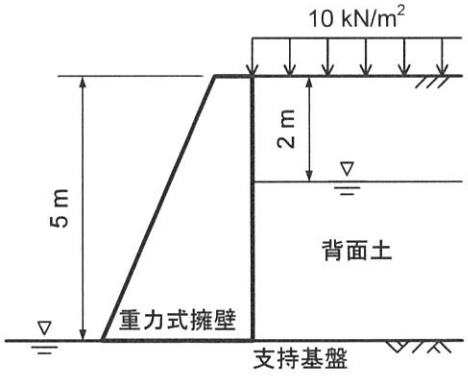


図 4 地下水位が上昇した場合

筆答専門試験科目(午後)　　2026 大修

土木・環境工学系(専門科目)

時間　13:30～15:30

コンクリート工学

1. 図 1 に示すように単純支持され，4 点曲げを受ける鉄筋コンクリート(RC)はりを考える．なおコンクリートの圧縮強度 $f_c' = 30.0\ \mathrm{N/mm^2}$，ヤング係数 $E_c = 25.0\ \mathrm{kN/mm^2}$，水セメント比 $W/C = 0.60$，RC はりの曲げ破壊時のコンクリートの終局ひずみは $\varepsilon_{cu} = 0.0035$ とする．また鉄筋は，ヤング係数 $E_s = 200\ \mathrm{kN/mm^2}$，降伏強度 $f_y = 345\ \mathrm{N/mm^2}$ の完全弾塑性体とする．さらに 1 本の D32 鉄筋の公称直径は 31.8 mm，公称断面積は $794.2\ \mathrm{mm^2}$ とし，鉄筋断面は完全な円であるとみなして計算を行ってよい．RC はり部材はせん断破壊しないものとする．なお圧縮縁から中立軸位置までの距離を x とすると，はり部材の曲率は $\phi = \varepsilon_{cu}/x$ で定義される．

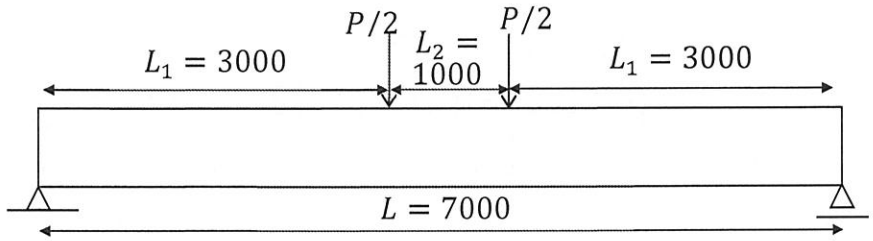


図 1　荷重を受ける鉄筋コンクリート(RC)はり　※寸法数字の単位は mm

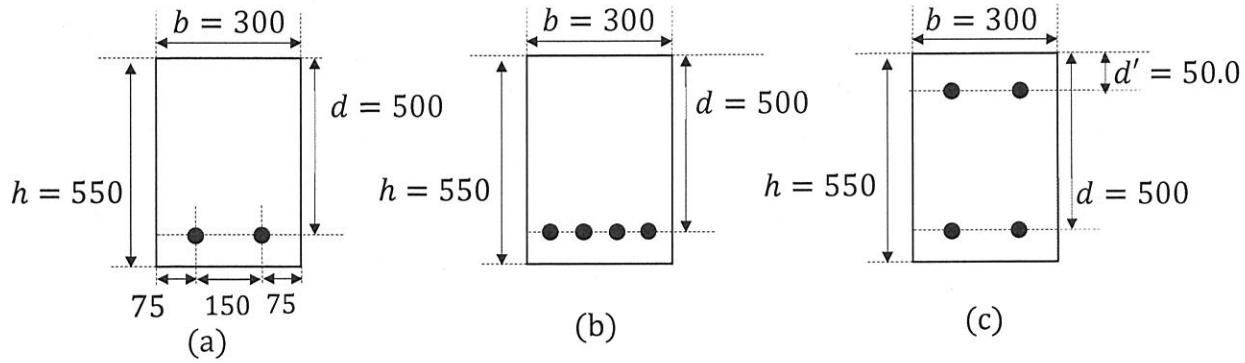


図 2　RC はりの断面　※寸法数字の単位は mm

(1) 引張鉄筋として D32 鉄筋を 2 本を配置し，圧縮鉄筋が配置されない場合(図 2(a))の，破壊時の最大曲げモーメント M_1 と，その際の曲率 ϕ_1 を求めよ．

(2) 引張鉄筋として D32 鉄筋を 4 本を配置し，圧縮鉄筋が配置されない場合(図 2(b))の，破壊時の最大曲げモーメント M_2 と，その際の曲率 ϕ_2 を求めよ．

(3) 引張鉄筋として D32 鉄筋を 2 本を配置し，圧縮鉄筋として D32 鉄筋を 2 本を配置した場合(図 2(c))の，破壊時の最大曲げモーメント M_3 と，その際の曲率 ϕ_3 を求めよ．

(4) (1)から(3)の結果に基づき，断面内における鋼材配置が RC はりの構造性能にどのように影響するのかを説明せよ．

コンクリート工学 （続き）

(5) 引張鉄筋として D32 鉄筋を 2 本用い，圧縮鉄筋は配置されないものとする(図 2(a))．この RC はりに荷重 P として 100 kN 作用した場合，つまり各載荷点に 50 kN ずつが作用した場合を考える．

(5-1) 圧縮縁から中立軸位置までの距離をmm単位で示せ．

(5-2) 等曲げモーメント区間における鉄筋のひずみ ε_s を求めよ．

(5-3) ひび割れ間隔 l [mm]が以下の式(1)で与えられる場合，等曲げモーメント区間で生じるひび割れ幅 w をmm単位で示せ．このひび割れ幅算定においては，コンクリートの収縮やクリープの影響は無視してよい．

$$l = 1.1k\{4c + 0.7(c_s - D)\} \tag{1}$$

k : コンクリートの品質の影響を表す係数　$k = \frac{15}{f_c'+20} + 0.7$

c : かぶり [mm]

c_s : 軸方向鉄筋の中心間隔 [mm]

D : 軸方向鉄筋の直径 [mm]，公称直径としてよい．

(5-4) 土木学会コンクリート標準示方書では，許容ひび割れ幅をかぶりの関数で規定している．この理由を簡潔に述べよ．

(5-5) 供用 100 年後の中性化深さを算定し，耐久性を照査せよ．なお，中性化深さ y_d は以下の式(2)により予測できるものとし，中性化残りは 10.0 mm を確保するものとする．

$$y_d = 1.6 \times (-3.57 + 9.0 \times W/C) \cdot \sqrt{t} \tag{2}$$

t: 供用年数 [year]

(5-6) 混和材として高炉スラグ微粉末やフライアッシュを用いることによるコンクリートの中性化への影響を説明せよ．

(5-7) 近年の研究から，コンクリートの中性化深さだけでは必ずしも鉄筋の腐食発生リスクを評価できないことが明らかになってきた．どのような因子を考える必要があり，その因子がどのように鉄筋腐食に影響するのかを説明せよ．なお塩化物イオンによる影響はないものとする．

2. インフラ整備時の設計寿命に関して，(a)イニシャルコストをかけてメンテナンス不要な構造物を建設し，それでサービスを提供し続けることが望ましいとするものと，(b)イニシャルコストを抑えた構造物を建設し，それを何度も解体・再建しながらサービスを提供していくことが望ましい，とするものの両極の考え方がある．

(1) これらの考え方の違いが，どのような背景から生じるものかを簡潔に説明せよ．

(2) 東京都特別区のような場所でのインフラ整備を考える場合，あなたはどちらかが良いと考えるか，(a)(b)のどちらか一つを選び，その理由を 3 行程度で述べよ．

筆答専門試験科目（午後）　2026 大修

土木・環境工学系（専門科目）

時間　13:30～15:30

土木計画学

問題 1. と問題 2. は別の解答用紙に解答せよ.

1. ある都市で 2 つのバス路線（路線 A および B）に交通局が運行本数を割り当てる計画を立てている. 路線 A は主に市中心部を通り, 1 本あたり 200 人の利用が見込まれる. 路線 B は郊外部と市内を結び, 1 本あたり 300 人の利用が見込まれる. バス路線の運行には以下の制約がある:
   - 総運行本数は最大 40 本まで
   - 路線 A は運行 1 本あたり運転手 1 人を必要とし, 路線 B は運転手 2 人を必要とする
   - 利用可能な運転手の延べ人数は最大 50 人まで

   なお, 以降の問題では, 全路線の運賃は均一であり, かつ重複する区間はないと考えて良い. また, 運行本数は整数に限らず連続変数として扱って良い.

(1) 交通局は, 与えられた制約のもとで, 路線 A, B の運行本数を適切に割り当て, 2 路線の総利用者数を最大化しようとしている. このとき, 交通局が解くべき最適化問題を定式化せよ.

(2) (1)で定式化した問題を解き, 路線 A と路線 B に割り当てるべき運行本数を求めよ. また, そのときの総利用者数を示せ.

(3) 交通局は, 与えられた制約のもと, 既存の路線 A および路線 B に加え, 新たに路線 C を導入することを検討している. この路線は 1 本あたり 250 人の利用が見込まれ, 運行には 1 本あたり 1 人の運転手を必要とする. また, 新規路線の導入にあたり, 交通局は財政健全性の観点から, 運行にかかるコストを考慮した予算制約を設けることとした. 各路線の 1 本あたりの運行コストは以下の通りである:

路線 A: 1 万円/本,　路線 B: 2.5 万円/本,　路線 C: 2 万円/本

交通局が使用できる総予算は最大 82 万円とする. このとき, 3 つの路線の総利用者数を最大化する運行本数を求める最適化問題を定式化せよ.

(4) (3)で定式化した問題を解き, 各路線の最適な運行本数と総利用者数の最大値を示せ.

(5) 上記の(1), (3)で定式化した問題の最適解は, 交通局にとっての効率性を満足するものである一方で, 特定の路線に運行本数が集中するなどの, 社会全体にとっては望ましくない結果を生む可能性が否定できない. そこで, あなた自身が考える「社会にとって, より望ましいバス路線計画」を実現するために, 新たに導入すべきと考える制約条件, または目的関数・制約条件の修正案を示すとともに, その理由を簡潔に述べよ.

土木計画学(続き)

2. ある住宅街とオフィス街の間の通勤交通の手段選択問題をロジットモデルにより考える. この通勤には自動車とバスの二つの手段が利用可能で, 一日の旅行者数は 1 万人とする. 自動車を使う場合の旅行時間は 30 分, 金銭的コストは 300 円とし, バスを使う場合の旅行時間は 40 分, 金銭的コストは 200 円であるとする. 自動車とバスの効用関数はいずれも下式で記述される:

$$V_i = \beta_t t_i + \beta_c c_i \qquad i \in \{\text{自動車}, \text{バス}\}$$

ただし, t_iは手段iの旅行時間(分), c_iは同じく金銭的コスト(円), β_t, β_cはそれぞれの要素に対するロジットモデルのパラメータである. また, ロジットモデルのスケールパラメータは 1 とする.

(1) パラメータの値が$\beta_t = -0.2$, $\beta_c = -0.01$であると仮定する. このとき, 各交通手段の利用者数を求めよ.

(2) 再びパラメータの値が$\beta_t = -0.2$, $\beta_c = -0.01$であると仮定する. いま, 環境対策として自動車交通量を削減するため, バスの料金を 50 円値下げする案を考える. この案を実行したときの自動車交通量を求めよ. さらに, この案の副次的なメリットあるいはデメリットを一つ, 2〜3 行程度で簡潔かつ定量的に述べよ. ただし, モデルで考慮していない要素(交通事故リスクの低減など)は除く.

(3) 実際の交通計画では, ロジットモデルのパラメータの値は通常どのようにして得るか. その手順の概要を 2〜4 行程度で述べよ.

(4) パラメータの値を三つの異なる方法 A, B, C で得たところ, A では$\beta_t = -10, \beta_c = -0.3$, B では$\beta_t = 0.3, \beta_c = -0.02$, C では$\beta_t = -0.1, \beta_c = -0.1$という値が得られた. どの方法の値を用いるのが最も適切と考えられるか, 理由とともに 2〜4 行程度で述べよ.